FICHE D'OBSERVATION · ASTROPHOTOGRAPHIE

IC 1396

La nébuleuse de la Trompe d'éléphant, région HII de Céphée

Seestar S30 Pro, filtre LP · 846 poses de 30 s retenues sur 1015 · 7 h 03 min d'intégration · deux nuits, 30–31 août et 31 août – 1er septembre 2026 · Buc (Île-de-France)

01 Localisation dans le ciel

IC 1396 est une vaste nébuleuse en émission (région HII) de la constellation de Céphée, dans le nord du ciel, non loin de la frontière avec le Cygne. Elle s'étend sur près de 3° (environ 170' × 140'), soit près de six fois le diamètre de la Lune, et appartient à l'association stellaire Céphée OB2, dont l'amas Trumpler 37 est le cœur. Son étoile excitatrice est HD 206267, un système multiple d'étoiles massives de type O. La célèbre Trompe d'éléphant, IC 1396A, en est un globule sombre situé près du centre de notre cadre.

CONSTELLATION

Céphée

CENTRE DE NOTRE IMAGE (J2000)

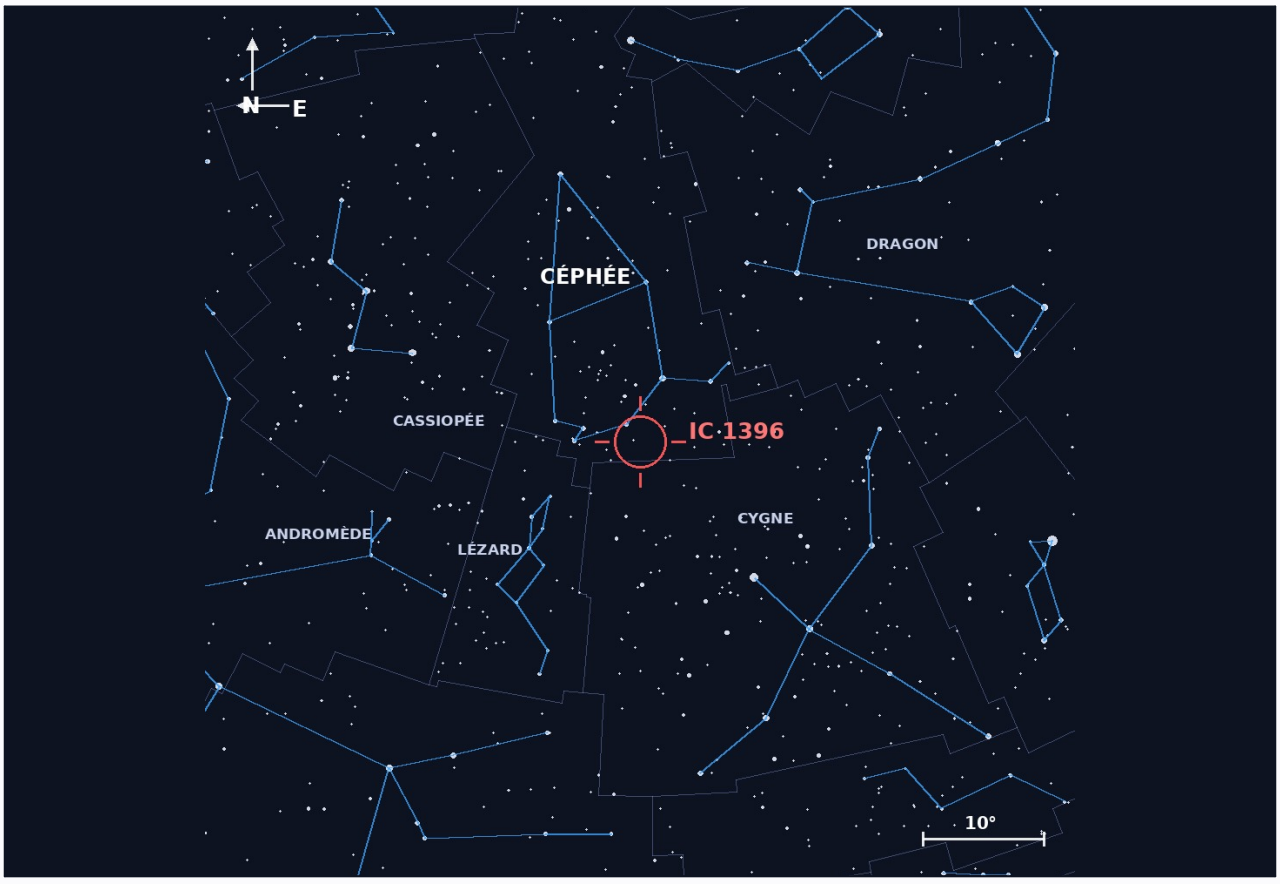
21 h 34 min 51,6 s / +57° 24' 22,7"

TAILLE APPARENTE

environ 3° (170' × 140')

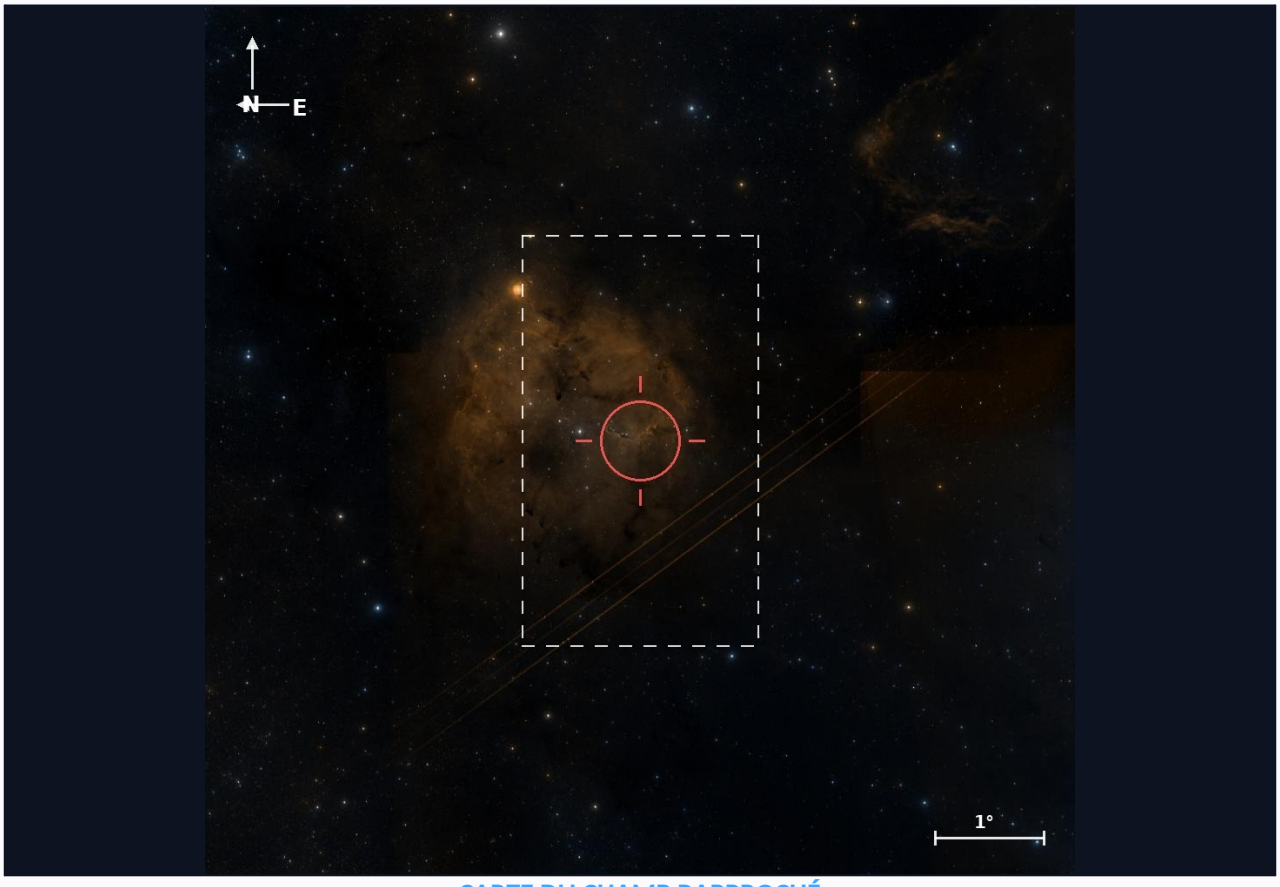
CATALOGUES

IC 1396 ; IC 1396A (Trompe) ; Cep OB2 ; Trumpler 37



CARTE DU CIEL LARGE — CONSTELLATIONS

Champ affiché : 70° · lignes et limites des constellations, étoiles jusqu'à la magnitude 6 (données d3-celestial) · repère rouge sur IC 1396, dans Céphée · N en haut, E à gauche



CARTE DU CHAMP RAPPROCHÉ

Champ affiché : 8° · fond DSS2 couleur (CDS / Aladin) · repère rouge au centre de notre image · cadre blanc en tirets : emprise approximative de l'image finale · N en haut, E à gauche. Les traînées droites et les raccords de plaques sont des défauts du relevé photographique, pas des objets célestes. L'étoile orangée en haut à gauche est μ Cephei.

Visibilité depuis l'Île-de-France. Avec une déclinaison voisine de +57° pour une latitude proche de 49° N, IC 1396 est circumpolaire : elle ne se couche jamais. Elle culmine à plus de 80° de hauteur, presque au zénith (légèrement au nord), et ne descend pas sous 16° environ. Son ascension droite (21 h 35 min) la fait passer au méridien vers 22 h 50 UT (environ 0 h 50 en heure d'été) au tournant du 31 août au 1er septembre, en pleine fenêtre de nos deux nuits de pose. Elle est bien placée en soirée de la fin de l'été à l'automne. (Valeurs calculées à la main, à quelques minutes et degrés près.)

02 Son histoire

Une découverte photographique. Selon les catalogues d'objets du ciel profond, IC 1396 a été découverte par l'astronome américain Edward Emerson Barnard en août 1893, sur une plaque photographique : sa lumière diffuse, étalée sur près de 3°, échappait largement à l'observation visuelle de l'époque. Barnard a aussi dressé le catalogue des nébuleuses sombres qui portent son nom ; plusieurs d'entre elles (B 160, 161, 162, 163, 365 et 367) se trouvent dans ce champ.

Pourquoi ce nom ? La désignation « IC » signifie *Index Catalogue* : c'est le catalogue complémentaire du *New General Catalogue* (NGC), compilé par J. L. E. Dreyer à la fin du XIXe siècle, où l'objet porte le numéro 1396. « IC 1396A » désigne la partie de la nébuleuse qui contient la Trompe, et non un objet IC distinct. Le nom populaire « Trompe d'éléphant » vient de l'aspect de ce globule : en lumière visible, un nuage sombre à bord brillant et sinueux qui évoque la tête et la trompe d'un éléphant. Nous n'avons pas trouvé qui a forgé cette appellation ; son origine précise n'est pas documentée dans les sources consultées.

Nature physique. IC 1396 est un nuage de gaz ionisé par les étoiles chaudes de HD 206267 (type O, magnitude 5,7), membre de l'association Céphée OB2. Elle se trouve à environ 3 000 années-lumière (distance de l'association mesurée par Gaia, de l'ordre de 900 parsecs) et mesure de l'ordre de 150 années-lumière. L'étude Gaia de Céphée OB2 attribue au groupe de Trumpler 37 un âge de 2,5 à 5 millions d'années, ce qui en fait un des plus jeunes de l'association. Le rayonnement et le vent de ces étoiles creusent la cavité centrale de la nébuleuse et compriment les globules sombres, comme la Trompe, où de nouvelles étoiles se forment.

Et l'étoile rouge en bas à gauche de nos images ? Nos images sont en miroir vertical par rapport à la carte (l'étoile est en haut à gauche sur la carte). C'est μ Cephei, une supergéante rouge variable (magnitude 3,4 à 5,1) vue en projection près du bord de la nébuleuse. William Herschel avait décrit sa couleur comme un très beau grenat profond, comparable à celle de la variable Mira (*o* Ceti) : d'où son surnom d'« étoile grenat ». Elle n'est pas l'étoile qui ionise IC 1396 (c'est HD 206267), et sa distance reste mal connue.

03 Une anecdote à son propos : le dragon volant

Dans le visible, la Trompe d'éléphant n'est qu'un nuage de poussière opaque qui se découpe sur le fond lumineux de la nébuleuse : on n'y voit aucune étoile. En 2003, le télescope spatial infrarouge Spitzer a percé cette obscurité. Dans l'infrarouge, le même globule prend l'allure, selon la description publiée par le Spitzer Science Center, d'un « dragon volant » : une tête arrondie et une queue de gaz balayée par le vent.

Spitzer y a révélé des protoétoiles et de jeunes étoiles jusque-là invisibles, dont un couple, LkHα 349 et LkHα 349c, qui a déjà dégagé une cavité sphérique dans le nuage. Le globule est comprimé par le gaz ionisé qui l'entoure, et ce serait cette compression qui y déclenche la naissance d'étoiles : d'après un guide d'observation reprenant ces travaux, plus de 250 jeunes étoiles ont été repérées dans et autour de la nébuleuse, certaines âgées de moins de 100 000 ans. Ce que notre objectif capte comme une silhouette sombre est donc une pouponnière stellaire.

04 L’image brute, sortie du stacking

Voici le résultat de l’empilement des 846 poses retenues, simplement éclairci par un étirement automatique, sans aucun autre traitement. Le fond reste granuleux et le contraste faible : c’est le point de départ de tout le travail qui suit.

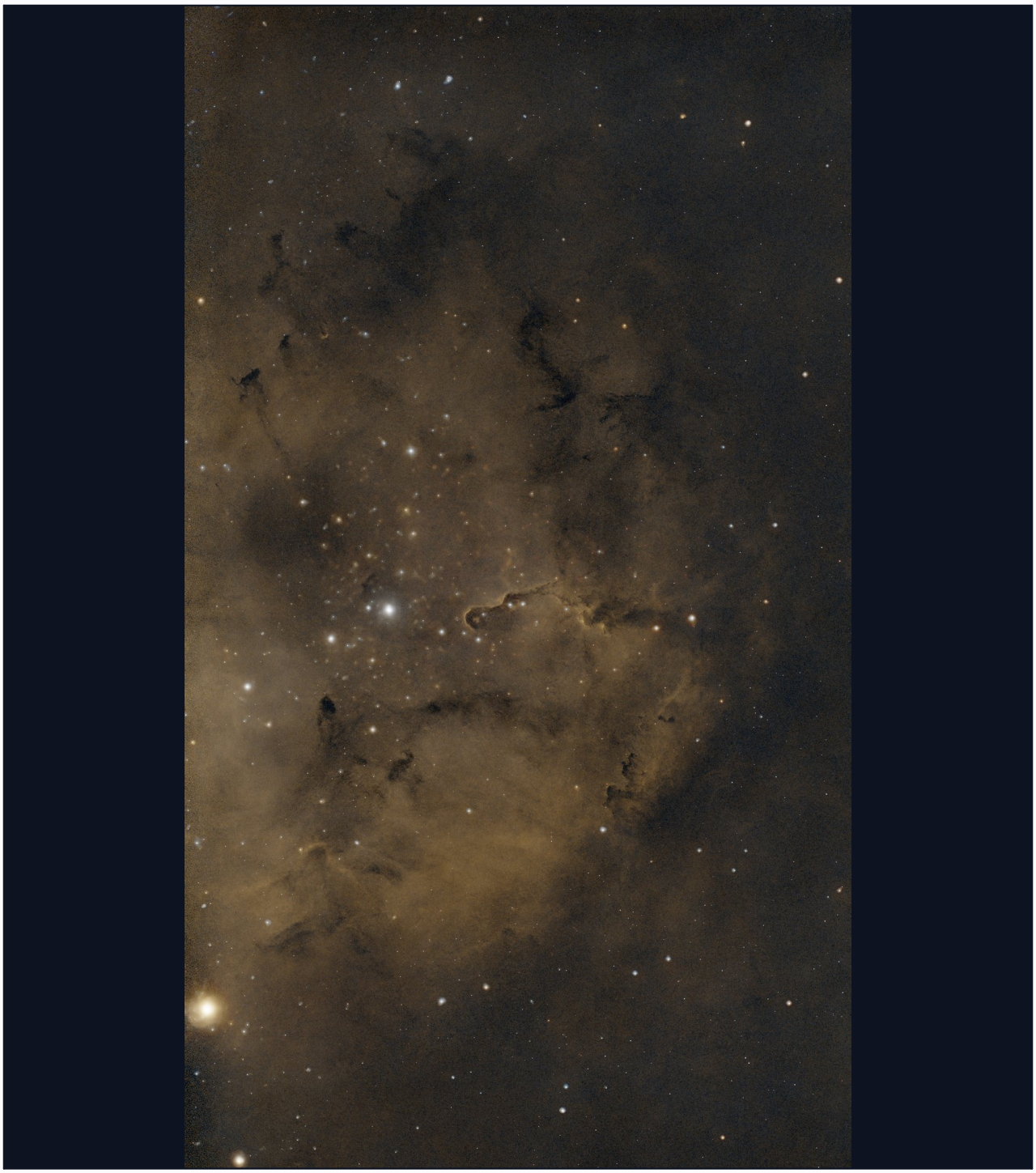


STACK BRUT — APERÇU AUTOSTRETCH

846 poses de 30 s, 7 h 03 min d’intégration · 2120 × 3700 px, même cadrage que les images finales · orientation : nord vers le bas, est à gauche (image en miroir vertical du ciel)

05 Les images finales

Deux versions du même cadrage, issues du même traitement : la première garde des couleurs sobres, la seconde ajoute le renforcement de couleur et de lumière retenu à la fin.



VERSION FINALE — COULEURS NATURELLES

Palette bicolore douce (rouge = Hα, vert = mélange Hα/OIII, bleu = OIII), fond neutre, étirement lié ; sans saturation ajoutée, ni éclaircissement, ni débruitage final · nord vers le bas, est à gauche (image en miroir vertical du ciel)



VERSION FINALE — COLORISÉE

Même image avec saturation 0,3, éclaircissement doux des tons moyens de la nébuleuse (fond et étoiles protégés) et débruitage final NoiseXTerminator 0,5 · export JPEG haute définition, profil sRGB · nord vers le bas, est à gauche (image en miroir vertical du ciel)

06 Fiche technique

DATE DES NUITS

Session A : 30–31 août 2026 ; session B : 31 août – 1er septembre 2026

POSES

1015 acquises, 846 retenues (poses de 30 s ; A : 409 retenues sur 478, B : 437 sur 537)

INTÉGRATION

7 h 03 min

MATÉRIEL

Seestar S30 Pro, filtre LP (double bande Hα/OIII)

CENTRE DU CHAMP (J2000)

21 h 34 min 51,6 s / +57° 24' 22,7"

ÉCHELLE

3,672 "/pixel

CHAMP

2° 40' 31" × 4° 11' 38" avant recadrage (2623 × 4112 px) ; image finale 2120 × 3700 px, environ 2° 10' × 3° 46'

LOGICIELS

Siril 1.4.4 ; GraXpert ; BlurXTerminator, StarXTerminator, NoiseXTerminator (RC-Astro) ; PixelMath Siril

LIEU DE PRISE DE VUE

Buc (Île-de-France)

RÉSUMÉ DU TRAITEMENT

• **Stacking** : conversion des deux sessions, alignement en deux passes (*register -2pass*), sélection de 846 poses sur 1015 (*seqapplyreg -filter-round=2.5k*, drizzle, échelle 1,0), empilement avec rejet 3σ/3σ et pondération par le bruit ; image de 2623 × 4112 px.

• **Fond** : recadrage des bords du stack puis GraXpert (soustraction, lissage 1,0).

• **Couleurs** : extraction manuelle Hα / OIII depuis le filtre LP, palette bicolore douce dorée-brune ; pas de calibration SPCC.

• **Netteté** : BlurXTerminator doux (*--sn 0.5 --ansp --ss 0.25*).

• **Étoiles** : séparation par StarXTerminator, réduction moyenne (exposant 1,6), halo naturel des étoiles brillantes repris du stack brut, intensité ×1,5 (μ Cep, HD 206267 et environ 25 autres).

• **Débruitage** : NoiseXTerminator (*--dn 0.5*) sur l'image sans étoiles ; recombinaison par fusion écran.

• **Cadrage et étirement** : recadrage final (champ entier), étirement automatique lié puis point noir (*linstretch -BP=0.07*), fond neutre.

• **Rendu final** : saturation 0,3 puis éclaircissement doux des tons moyens de la nébuleuse (m = 0,42), fond et étoiles protégés.

• **Débruitage final** : NoiseXTerminator (*--dn 0.5*) sur l'image finale étirée (bruit divisé par environ 2, étoiles et halos intacts) ; BlurXTerminator sur l'image étirée testé et écarté.

• **Export** : JPEG haute définition, JPEG de partage, TIFF 16 bits, profil sRGB.

Sources. Cartes : relevé DSS2 via CDS hips2fits (Observatoire de Strasbourg) ; constellations et étoiles : d3-celestial (O. Frohn). Découverte et catalogues : Index Catalog Objects (C. Seligman, Celestial Atlas) ; fiche IC 1396 de Deep Sky Corner ; Wikipedia (IC 1396, HD 206267, Mu Cephei). Âge et distance : « Gaia view of the Cepheus OB2 association », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 520 (2023). Anecdote : Spitzer Science Center / Caltech, « Dark Globule in IC 1396 » ; Constellation Guide (Elephant's Trunk Nebula) ; Astronomy magazine (« 101 Must-See Cosmic Objects: IC 1396 »). Les sources divergent sur la distance (anciennes estimations plus faibles) : la valeur retenue ici est celle de Gaia, arrondie. Données de prise de vue : notes du projet.